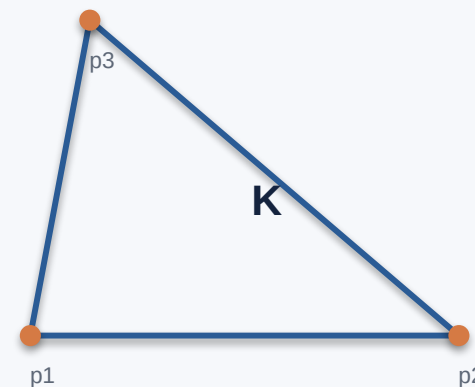


最大範數下線性 Lagrange 插值 誤差常數估計

Error-constant estimation under the maximum norm for linear Lagrange interpolation



核心結果

$$0.40432 \leq C^L \leq 0.41596$$

方法

FEM + Bernstein

時間

≤ 60 分鐘

Galindo, Ike & Liu, Journal of Inequalities and Applications, 2022:109

報告架構：先答案，再拆方法

主線問題

1. 這篇論文要保證什麼誤差？
2. 為什麼 L^∞ 最大範數特別難？
3. FEM、Fujino–Morley 與 Bernstein 如何合作？
4. 數值結果如何解讀？

背景
10 分

定義
8 分

方法
20 分

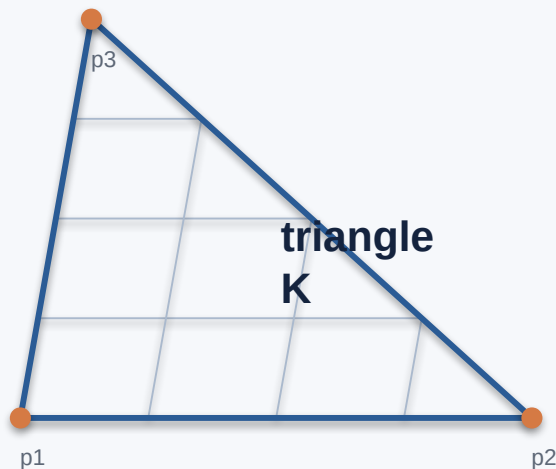
計算
12 分

結論
8 分

今天只需抓住一個核心：
把「無限多函數中的最壞誤差」轉成「有限維矩陣最佳化」。

報告節奏：主講約 58 分鐘，最後保留 Q&A。

直觀問題：用平面近似曲面，最大誤差是多少？



線性 Lagrange 插值

- 在三角形三個頂點取函數值
- 用一個線性函數通過三點
- 比較原函數 u 與 $\Pi^L u$ 的差

最大範數 L^∞

- 不是平均誤差
- 看整個三角形上的最壞點
- 適合做保守誤差保證

$$\|u - \Pi^L u\|_{\infty, K} \leq C^L(K) |u|_{2, K}$$

$C^L(K)$ 就是本文要估計的誤差常數

論文貢獻：把難解的最壞誤差變成可算的嚴格界

04

問題層

- 估計 $C^L(K)$
- 誤差量： L^∞ 最大範數
- 控制量： H^2 半範數，反映曲率

方法層

- FEM 離散化函數空間
- Fujino–Morley 提供正交分解
- Bernstein 凸包性質處理最大值

結果層

- 多種三角形的上下界
- 等腰直角三角形：
 $0.40432 \leq C^L \leq 0.41596$
- 相對誤差小，可支援 FEM 誤差控制

數學定義： $C^L(K)$ 是最壞比例

$$C^L(K) = \sup_{u \in H^2(K)} \|u - \Pi^L u\|_{\infty, K} / |u|_{2, K}$$

在所有 $u \in H^2(K)$ 中取最壞情況

$$\lambda(K) = \inf |u|_{2, K}^2 / \|u\|_{\infty, K}^2$$

等價形式： $C^L(K) = 1/\sqrt{\lambda(K)}$

為什麼轉成 λ ?

- C^L 是誤差常數； λ 是能量比例
- λ 越大， $C^L = 1/\sqrt{\lambda}$ 越小
- 估計 λ 的下界，可推得 C^L 的上界

困難在哪裡？

- 最大值可能在三角形任意位置
- L^∞ 約束不是簡單線性條件
- 直接在 $H^2(K)$ 上求解不可行

暖身示範：一維案例讓誤差常數變直觀

取 $u(x)=x^2$, $x \in [0,1]$

端點值： $u(0)=0, u(1)=1$

線性插值： $\Pi^L u(x)=x$

誤差： $u - \Pi^L u = x^2 - x$

$$\max |x^2 - x| = 1/4$$

$$\|u''\|_\infty = 2$$

$$(1/4) / 2 = 1/8$$

這個例子說明

- 常數是「最壞比例」
- 二維三角形是同一想法的高階版本
- 本文改用 H^2 半範數控制 L^∞ 誤差

第一個工具： FEM 將函數問題離散成矩陣問題

原始問題

$u \in H^2(K)$

剖分 K

小三角形

FM 空間

V_h^{FM}

矩陣 A

$x^T A x$

可計算

有限維

Fujino-Morley 空間的角色

- 用分片二次多項式近似誤差函數
- 利用插值條件與正交分解
- 把 H^2 能量寫成矩陣二次型 $x^T A x$

直觀理解

- 原本要在所有曲面中找最壞者
- 現在改在有限個基底係數中搜尋
- 網格細化後上下界會更接近

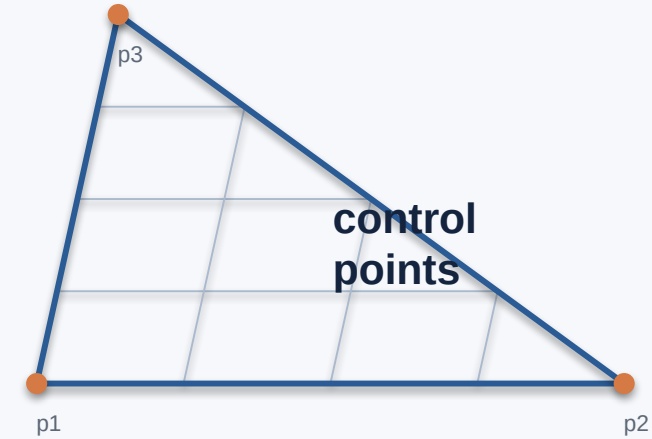
第二個工具：Bernstein 凸包性質處理最大範數

08

$$p = \sum d_{ijk} J_{ijk}^{(n)}$$

$$J_{ijk} \geq 0, \quad \sum J_{ijk} = 1$$

$$\|p\|_{\infty, K} \leq \max |d_{ijk}|$$



直觀：函數值可視為控制點係數的加權平均。
所以「找函數最大值」可改成「檢查控制點係數」。

演算法核心：由 λ 的下界推得 C^L 的上界

09

建立 VhFM基底 φ_i **組裝 A,B**

能量與控制點

放寬限制 $\|Bx\|_\infty \geq 1$ **計算 $\lambda_{h,B}$**

矩陣公式

轉回 C^L $1/\sqrt{\lambda}$

$$\lambda_{h,B} = \min x^T A x, \text{ s.t. } \|Bx\|_\infty \geq 1$$

$$D = BA^{-1}B^T, \lambda_{h,B} = 1 / \max \text{diag}(D)$$

方向要抓清楚： λ 的下界越大， $C^L = 1/\sqrt{\lambda}$ 的上界越小，誤差保證就越銳利。

示範計算：等腰直角三角形的上界

已知條件

三角形： $K_1, \pi/2$
單位等腰直角三角形

Table 2 給出： $\lambda_{h,B} = 5.7812$

關係式： $C^L = 1 / \sqrt{\lambda}$

$$C^L \leq 1 / \sqrt{5.7812}$$

$$\sqrt{5.7812} \approx 2.4044$$

$$1 / 2.4044 \approx 0.41596$$

下界
0.40432

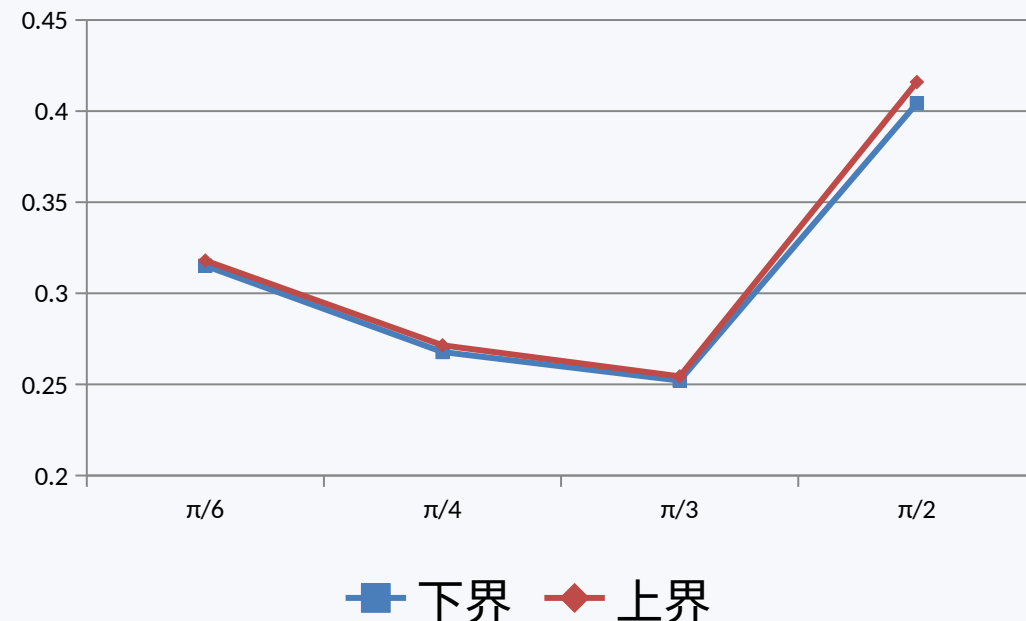
真值區間
0.40432–0.41596

上界
0.41596

數值結果：不同角度三角形的上下界

最大角 θ	C^L 下界	$\lambda_{h,B}$	C^L 上界
$\pi/6$ (30°)	0.31511	9.8925	0.31799
$\pi/4$ (45°)	0.26777	13.574	0.27146
$\pi/3$ (60°)	0.25209	15.457	0.25439
$\pi/2$ (90°)	0.40432	5.7812	0.41596

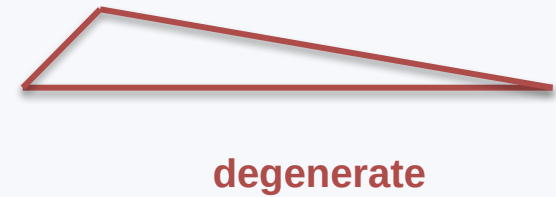
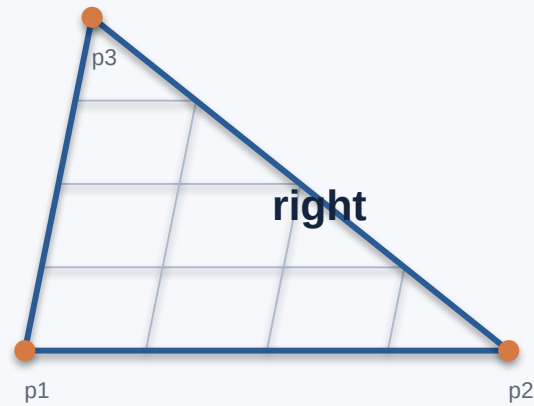
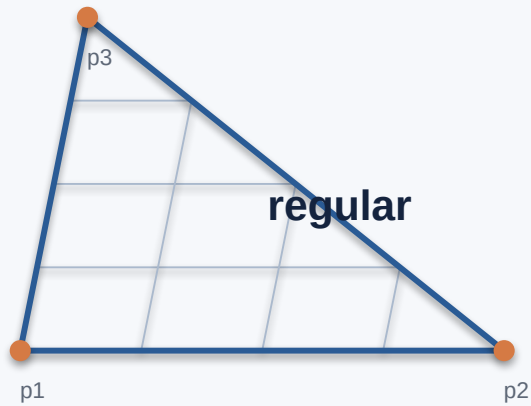
Table 2：誤差常數上下界



觀察： $\theta=\pi/3$ 附近常數較小； $\theta=\pi/2$ 的常數明顯較大。三角形形狀會直接影響最大範數誤差保證。

形狀影響：三角形退化時常數可能變大

12



形狀正則

- 最小角不太小，常數有界

直角案例

- 可取得銳利上下界

退化案例

- 角度或邊長退化時， C^L 可能趨近無窮

結果解讀：這些數字在 FEM 中代表什麼？

對數值分析

- 提供最大範數下的明確誤差常數
- 可支援逐點誤差估計
- 比只知道收斂階數更具體

對網格設計

- 三角形形狀會影響常數
- 形狀正則性仍是核心條件
- 角度與長寬比會影響最壞誤差

對方法論

- FEM + Bernstein 是可移植策略
- 適合處理最大範數限制
- 可延伸到高階插值或 PDE 問題

結論：三句話總結這篇論文

1 | 研究問題：估計三角形上線性 Lagrange 插值的 L^∞ 誤差常數 $C^L(K)$ 。

2 | 技術核心：用 Fujino–Morley FEM 離散化，再用 Bernstein 凸包性質處理最大範數約束。

3 | 代表結果：單位等腰直角三角形滿足 $0.40432 \leq C^L(K) \leq 0.41596$ 。

Takeaway：這是一個把「最大誤差保證」做成可計算、可驗證數值界的研究。

謝謝聆聽

Q&A： λ 與 C^L 的關係、Bernstein 放寬的銳利度、FEM 誤差估計應用。

關鍵公式
 $C^L = 1/\sqrt{\lambda}$

關鍵工具
Bernstein 凸包

